Phần 1: Chọn 1 đáp án

x^n

$\to 0$

Câu hỏi 1. Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}\left(x+\frac{n}{n^2+1}\right)^n$?

x^n

□$(-1,0)$. □$(-2,0)$. ■$(-1,1)$. □$(-2,0)$.

$$\lim_{n\to\infty}\left|x+\frac{n}{n^2+1}\right| = |x|$$

Câu hỏi 2. Khẳng định nào sau đây **sai**?

□ $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n = x$ với mọi $x \in [0,1)$.

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ hội tụ đều trên $[0,1]$.

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ hội tụ tại $x=1$.

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ hội tụ tại mọi $x \in [0,1]$.

Câu hỏi 3. Chuỗi nào sau đây hội tụ?

□ $\sum_{n=2}^{\infty} n\ln^2 n$ □ $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{n}\ln^4 n$ □ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln^4 n}$. □ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$.

Câu hỏi 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$?

□$[-2,2]$. □$(-2,2)$. □$\mathbb{R} \setminus [-2,2)$ □ $[-2,2)$.

Câu hỏi 5. Chuỗi nào sau đây bán hội tụ?

□ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2n+1}$.

Câu hỏi 6. Chuỗi nào sau đây hội tụ?

□ $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n}$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

Câu hỏi 7. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển Maclaurin của hàm sơ cấp $y = \dfrac{1}{4+x}$?

□ $\dfrac{-1}{4}$. □ $\dfrac{1}{4}$. □ $\dfrac{-1}{46}$. □ $\dfrac{-1}{48}$.

Câu hỏi 8. Chuỗi nào sau đây phân kỳ?

□ $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. □ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$.

Phần 2: Câu hỏi nhiều đáp án

Câu 9. Giả sử chuỗi luỹ thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x = -6$ và phân kỳ tại $x = 8$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ
- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n a_n$ hội tụ
- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 5^n a_n$ phân kỳ
- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 9^n a_n$ hội tụ
- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$ hội tụ
- □ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-10)^n a_n$ phân kỳ

Câu hỏi 10. Khẳng đỉnh nào sau đây đúng?

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in \mathbf{R}$.

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ chỉ hội tụ tại $x = 0$.

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ phân kỳ tại mọi $x \in (-\infty, 0]$.

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tai mọi $x \in (-1,1)$ và phân kỳ tại mọi $x \notin f(-2,2)$.

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ mà khoàng hội tụ là $[0,\infty)$.

□ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in [0,\infty)$.

Câu hỏi 11. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

□ Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ → Đ

□ Nếu $a_n \le b_n$ với mọi $n \ge 1$ và $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng hội tụ → S.

□ Nếu $a_n \le b_n$ với mọi $n \ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ → S.

□ Nếu $a_n \le b_n$ với mọi $n \ge 1$ và chuỗi $\sum^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum^{\infty} a_n$

□ Nếu $a_n \le b_n$ với mọi $n \ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ $\rightarrow$ Đ.

□ Nếu $a_n \le b_n$ với mọi $n \ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ $\rightarrow$ Đ.

□ Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì

Câu hỏi 12. Cho chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4 + x^4}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ Tổng chuỗi đã cho khả tích trên đoạn [a, b] hữu hạn bất kỳ.
- ☐ Chuỗi đã cho là bán hội tu tại $x = 1$.
- ☐ Chuỗi đã cho không hội tụ đều trên $\mathbb{R}$.
- ☐ Chuỗi đã cho phân kỳ tại $x = 0$
- ☐ Tổng chuỗi đã cho khả vi liên tục trên $[0, \infty)$.
- ☐ Miền hội tụ của chuỗi đã cho là $\mathbb{R}$.

Phần 3. Điền đáp án

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\sqrt{n} - 2022}{2n^{a+3} + 2023}$ hội tụ?

……..

Câu 14. Tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 4^n}$ là

Câu 15. Chỉ ra hai chuỗi hội tụ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{2009} b_n^{2009}$ phân kỳ? .....

ề mặt A.

ần khối V góc α thì : $\Delta = \dfrac{(x_{max} - x_{min})}{\dfrac{1}{\sin\frac{\alpha}{2}} + 1}$.

c là Độ đảo hướng kính

là Độ đảo hướng trục nhé

1C 2B 3D 4B 5A

6D 7C $\left(\frac{-1}{4^6}\right)$ 8A 9 A B E F 10 A B D F 11 A D E F (thử chuỗi $\sum a_n$ phân kỳ) 12 A E F

MH131

13. $a \in \left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$

14 $S = \ln\frac{4}{5}$

15 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ với $a_n = b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}\cos\sqrt{n}}$.